

Analyse des Limites et Vulnérabilités du Cryptosystème DWT / HC-MRLM

Expertise en Cryptographie Multimédia

2 mars 2026

1 Introduction

Bien que le système DWT / HC-MRLM offre une robustesse théorique élevée, son application au chat vocal en temps réel présente des points de rupture critiques liés à la précision numérique, à la synchronisation et à la nature des systèmes chaotiques.

2 Limites de Précision et Dégradation du Chaos

2.1 Phénomène de Périodicité Finie

En théorie, les systèmes chaotiques évoluent dans un espace continu ($\mathbb{R}$). En pratique, l'implémentation sur une machine à précision finie (IEEE 754) transforme l'espace en un ensemble discret.

- **Conséquence** : Les trajectoires finissent inévitablement par devenir périodiques. Si le cycle est court, la séquence de chiffrement devient prévisible.
- **Limite** : La carte HC-MRLM nécessite une gestion stricte des perturbations (perturbation techniques) pour forcer le saut de trajectoire et éviter l'effondrement du chaos.

2.2 Sensibilité aux Erreurs d'Arrondi

La DWT est une transformation linéaire, mais son inverse (IDWT) peut accumuler des erreurs d'arrondi lors du déchiffrement. Si les coefficients chiffrés subissent une légère modification (bruit de quantification), le signal audio reconstruit peut présenter des artefacts perceptibles (clics, distorsion).

3 Limites de Performance et Temps Réel

3.1 Complexité Computationnelle

L'algorithme HC-MRLM, par sa nature multi-référence, nécessite plusieurs opérations en virgule flottante par échantillon.

$$T_{total} = T_{DWT} + T_{chaos} + T_{IDWT} \quad (1)$$

Sur des appareils mobiles ou à ressources limitées, cette complexité peut induire une latence supérieure au seuil d'acceptabilité de la VoIP (généralement 150ms). La DWT de niveau élevé augmente exponentiellement ce délai.

4 Vulnérabilités Face aux Attaques de Canaux Auxiliaires

4.1 Attaques par Analyse Temporelle (Timing Attacks)

Le calcul des fonctions chaotiques et des ondelettes n'est pas toujours en temps constant. Les branchements conditionnels dans l'algorithme HC-MRLM peuvent fuiter des informations sur l'état interne x_n via le temps d'exécution, permettant une reconstruction de l'état par un attaquant observant les délais de traitement.

4.2 Dépendance à la Synchronisation

Le plus grand défi reste la perte de paquets (Packet Loss). Contrairement à l'AES-CTR où un compteur peut être resynchronisé, un système hyper-chaotique est par définition *non-auto-synchronisant*. La perte d'un seul échantillon ou d'un coefficient DWT entraîne une désynchronisation totale du générateur, rendant tout le reste du flux indéchiffrable sans un protocole de resynchronisation coûteux en bande passante.

5 Limites Cryptanalytiques : Analyse de Retour sur l'État

Si un attaquant parvient à compromettre une partie de la mémoire vive (RAM) et à lire quelques valeurs successives du Keystream généré par le HC-MRLM, il peut tenter d'utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique (Deep Learning) pour modéliser l'attracteur du système chaotique.

"Bien que le système soit non-linéaire, la topologie de l'attracteur peut être apprise, permettant de prédire les valeurs futures de la clé avec une probabilité supérieure à celle du hasard."

6 Conclusion

Le système DWT / HC-MRLM est un candidat d'excellence pour le stockage sécurisé, mais son déploiement en flux continu nécessite une infrastructure de synchronisation rigoureuse et une protection matérielle contre les fuites de canaux auxiliaires.